

Elección de la mejor ruta en el MIO mediante un sistema basado en reglas

Owen Esteban Posada Rivas

José Andrés Murillo Manco

Corporación Universitaria Iberoamericana

Facultad de Ingeniería de Software

Inteligencia Artificial

Docente: Sandra Isabel Rodríguez Bautista

27 de septiembre de 2026

Elección de la mejor ruta en el MIO mediante un sistema basado en reglas

Introducción

En esta actividad hicimos un programa en Python que ayuda a escoger cómo ir de una estación a otra en el MIO, el transporte masivo de Cali. No metimos el mapa de toda la ciudad. Tomamos unas estaciones que sí existen y les pusimos tiempos de ejemplo, para ver con calma cómo llega el programa a una respuesta.

La actividad pide un sistema inteligente con una base de conocimiento escrita en reglas. Por eso el programa no trae los viajes ya resueltos. Guarda las rutas y, con condiciones del tipo si pasa esto, entonces se puede hacer esto, decide si dos estaciones quedan unidas, si toca cambiar de bus y si una estación ya se usó. Con eso arma los caminos y se queda con el que menos tarda.

Para entender qué estábamos haciendo nos apoyamos en Benítez (2014). En el capítulo 2 vimos que el conocimiento se puede guardar como hechos: aquí, las estaciones y el orden en que las recorre cada ruta. En el capítulo 3 vimos los sistemas basados en reglas, que separan lo que se sabe de la manera en que se usa. En el capítulo 9 vimos la búsqueda. No basta con encontrar un camino: hay que comparar y quedarse con el que cumple mejor el criterio. En el ejemplo de la clase la búsqueda muestra un camino. Como la actividad pide la mejor ruta, en este trabajo se comparan los caminos y se elige el más corto.

Owen Esteban Posada Rivas armó la base de estaciones y las tres reglas. José Andrés Murillo Manco se encargó de la búsqueda, de las pruebas y de dejar claro cómo se corre el programa. El informe lo escribimos entre los dos. El caso es el MIO de Cali, que es el transporte masivo de nuestra ciudad, y no el de otra ciudad.

Base de conocimiento

La base de conocimiento es el lugar donde quedan guardados los hechos. En este programa los hechos son cuatro servicios. La T31 recorre un tramo de la Calle 5 y sigue hacia el centro y el norte: Universidades, Univalle, Capri, Unidad Deportiva, Estadio, Manzana del Saber, San Bosco, Torre de Cali, Versailles, Terminal Menga y Chiminangos. La E21 es un expreso con menos paradas entre el sur y el norte: Universidades, Capri, San Bosco, Terminal Menga y Chiminangos. La T47 representa la troncal oriental: Andrés Sanín, Calipso, Nuevo Latir, Amanecer y San Bosco. San Bosco queda como punto de encuentro, porque por ahí se puede cambiar de una ruta a otra.

Agregamos también la P21, un enlace directo entre Universidades y Andrés Sanín que tarda 55 minutos. Lo pusimos lento a propósito. Así podemos ver si el programa se queda con el bus que no obliga a bajarse, o si prefiere otro camino más rápido aunque haya que cambiar. Estas estaciones hacen parte del MIO (Anexo: Estaciones del Masivo Integrado de Occidente, s. f.). Los minutos entre una y otra no salen de una tabla oficial de Metro Cali. Son estimados para la clase, y así queda dicho en el código, para no presentarlos como el horario real.

Reglas que usa el programa

Una regla tiene una condición y una consecuencia. Si la condición se cumple, el programa aplica la consecuencia. Usamos tres, escritas en lenguaje claro dentro del código.

Regla 1. Si dos estaciones van seguidas en la misma ruta, entonces se puede viajar entre ellas sin bajarse del bus. El recorrido vale en los dos sentidos, porque uno puede ir o volver. Por ejemplo, de Universidades a Capri por la E21 hay un tramo de 8 minutos, y de Capri a Universidades también.

Regla 2. Si la persona ya va en una ruta y el siguiente tramo es de otra, entonces hay transbordo. Ese cambio suma cinco minutos, porque bajar y esperar también gasta tiempo. Subirse al primer bus no cuenta como transbordo.

Regla 3. Si una estación ya está en el camino, entonces no se vuelve a usar. Con eso el programa no se queda dando vueltas entre las mismas paradas.

Cómo elige la mejor ruta

El programa sale de la estación de origen y va mirando a qué otras estaciones lo llevan las reglas. Arma el camino paso a paso, parecido al ejemplo visto en clase. La diferencia está al final. No se detiene en el primer camino que toca el destino. Guarda los que sirven, los ordena por tiempo y escoge el menor.

El criterio cabe en una frase: la mejor ruta es la que suma menos minutos. En esa suma ya va la espera del transbordo. Si dos caminos tardaran lo mismo, se prefiere el que pide menos cambios de bus. Como el mapa es chico, alcanza con revisar los caminos completos. No hace falta un método más pesado, y así se puede explicar en el video sin perderse.

Pruebas realizadas

Corrimos seis casos. Cada uno responde una pregunta distinta: un viaje corto, un viaje largo, un caso en el que conviene cambiar de bus, una persona que ya está en la estación, una estación que no existe en la base y un nombre escrito en minúsculas. La salida completa está en el apéndice. Aquí contamos qué pasó y por qué tiene sentido.

De Universidades a Capri el programa revisó cuatro caminos. El mejor fue la E21, en 8 minutos y sin transbordo. La T31 también llega sin bajarse, pero pasa por Univalle y tarda 9 minutos. Los otros dos se van hasta Andrés Sanín y regresan. Existen, porque las reglas los

permiten, pero tardan mucho más, así que quedan de últimos. Eso nos dejó tranquilos: el programa no se queda con el primer camino raro que aparece.

De Universidades a Chiminangos revisó 20 caminos. El mejor se queda todo el tiempo en la E21, pasa por Capri, San Bosco y Terminal Menga, y tarda 39 minutos, con cero transbordos. La T31 completa usa más paradas y tarda 53 minutos. También aparecen caminos con las mismas estaciones de la E21 que en el último tramo cambian a la T31. Ese cambio suma la espera, así que salen más caros en tiempo y no ganan.

De Universidades a Andrés Sanín la P21 va directo y tarda 55 minutos, sin bajarse. Aun así no fue la mejor opción. Conviene tomar la E21 hasta San Bosco, hacer transbordo y seguir en la T47 por Amanecer, Nuevo Latir y Calipso. Ese viaje queda en 47 minutos, ya incluidos los cinco de la espera. El caso muestra algo fácil de contar: cambiar de bus no es malo por sí solo. Depende de cuánto tiempo ahorra.

Si el origen y el destino son Estadio, el programa no inventa un recorrido. Responde que la persona ya está en esa estación y no necesita tomar el MIO. Si se pide Paso del Comercio, que no está cargada, no se saca una ruta de la nada. Avisa que no la encontró y muestra la lista de estaciones que sí conoce. Y si se escribe terminal menga, en minúsculas y con espacios de más, igual entiende Terminal Menga. De ahí a Chiminangos gana la T31, con 8 minutos, frente a la E21, con 9.

Ejecución del programa y repositorio

El programa corre en Google Colab y también en cualquier computador que tenga Python. No usa librerías de más: solo lo que ya trae el lenguaje. En Colab se entra a colab.research.google.com, se sube el cuaderno `Sistema_rutas_MIO.ipynb` y se elige Entorno de

ejecución y después Ejecutar todo. Otra forma es abrir un cuaderno en blanco, pegar el archivo `sistema_rutas_mio.py` en una celda y correrla. Al terminar, en pantalla quedan las seis pruebas.

El código, el cuaderno, la salida de las pruebas y este informe están en el repositorio <https://github.com/OwenPosada013/actividad-2-rutas-mio>. La actividad pide agregar a la docente como colaboradora, para que pueda abrir el código y dejar comentarios. El correo es sandra.bautista@docente.iber.edu.co. En GitHub eso se hace en Settings, luego Collaborators.

El video, de máximo 10 minutos, lo grabamos los dos. Ahí se explica el proyecto, se corre el programa y se leen estos resultados. Enlace del video: Pegar aquí el enlace del video antes de entregar.

Conclusiones

El programa hace lo que pedía la actividad. Parte de unos hechos, aplica reglas escritas en forma de si y entonces, y busca una ruta entre dos puntos del transporte masivo. Con una base pequeña se alcanza a ver cómo razona un sistema de este tipo, sin esconder la idea detrás de muchas herramientas.

También nos quedó claro que el primer camino no siempre es el mejor. En el viaje hasta Andrés Sanín, el bus directo perdía contra otro que obliga a bajarse una vez, porque el tiempo total era menor. Por eso el criterio quedó dicho desde el principio: gana el que menos minutos suma, con la espera del transbordo ya contada.

Este mapa es un recorte para la clase. No reemplaza la aplicación del MIO ni los horarios del día. Sirve para explicar la búsqueda y las reglas, y más adelante se le pueden sumar estaciones o tiempos más cercanos a la operación real.

Referencias

Anexo: Estaciones del Masivo Integrado de Occidente. (s. f.). En *Wikipedia*. Recuperado el 27 de septiembre de 2026, de

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estaciones_del_Masivo_Integrado_de_Occidente

Benítez, R. (2014). *Inteligencia artificial avanzada*. Editorial UOC.

Apéndice

Salida completa del programa

El texto que sigue lo escribió el mismo programa al correr las seis pruebas. Va en un solo espacio y en letra de máquina para que se pueda leer como salió en pantalla.

SISTEMA INTELIGENTE DE RUTAS DEL MIO

Estaciones disponibles:

Universidades | Univalle | Capri | Unidad Deportiva | Estadio | Manzana del Saber | San Bosco | Torre de Cali | Versailles | Terminal Menga | Chiminangos | Andrés Sanín | Calipso | Nuevo Latir | Amanecer

Criterio: gana el camino con menos minutos. Cada transbordo suma 5 minutos.

Prueba 1. Viaje corto en el sur

Qué esperamos: Hay dos formas sin transbordo. Debe ganar la E21, porque tarda 8 minutos y la T31 tarda 9.

=====

Origen: Universidades

Destino: Capri

Caminos revisados: 4

Opciones, de la más corta a la más larga:

1. 8 min, 0 transbordo(s), ruta(s) E21 <- mejor
Universidades -> Capri
2. 9 min, 0 transbordo(s), ruta(s) T31
Universidades -> Univalle -> Capri
3. 99 min, 2 transbordo(s), ruta(s) P21, T47, E21
Universidades -> Andrés Sanín -> Calipso -> Nuevo Latir -> Amanecer -> San Bosco -> Capri
4. 109 min, 2 transbordo(s), ruta(s) P21, T47, T31
Universidades -> Andrés Sanín -> Calipso -> Nuevo Latir -> Amanecer -> San Bosco -> Manzana del Saber -> Estadio -> Unidad Deportiva -> Capri

Mejor ruta encontrada:

Universidades -> Capri

Tiempo estimado: 8 minutos

Transbordos: 0

Estaciones: 2

Cómo se aplicaron las reglas:

Regla 1. Tomas la E21 (Expreso sur-norte), de Universidades a Capri (8 min).

Prueba 2. Del sur al norte, por la troncal o por el expreso
 Qué esperamos: Las dos rutas principales no piden transbordo. Debe ganar la E21, que hace menos paradas.

Origen: Universidades

Destino: Chiminangos

Caminos revisados: 20

Opciones, de la más corta a la más larga:

1. 39 min, 0 transbordo(s), ruta(s) E21 <- mejor
 Universidades -> Capri -> San Bosco -> Terminal Menga -> Chiminangos
 2. 43 min, 1 transbordo(s), ruta(s) E21, T31
 Universidades -> Capri -> San Bosco -> Terminal Menga -> Chiminangos
 3. 45 min, 1 transbordo(s), ruta(s) T31, E21
 Universidades -> Univalle -> Capri -> San Bosco -> Terminal Menga -> Chiminangos
 4. 47 min, 1 transbordo(s), ruta(s) E21, T31
 Universidades -> Capri -> San Bosco -> Torre de Cali -> Versalles -> Terminal Menga -> Chiminangos
 5. 49 min, 2 transbordo(s), ruta(s) T31, E21, T31
 Universidades -> Univalle -> Capri -> San Bosco -> Terminal Menga -> Chiminangos
 6. 53 min, 0 transbordo(s), ruta(s) T31
 Universidades -> Univalle -> Capri -> Unidad Deportiva -> Estadio -> Manzana del Saber -> San Bosco -> Torre de Cali -> Versalles -> Terminal Menga -> Chiminangos
- ... y 14 camino(s) más, más lentos.

Mejor ruta encontrada:

Universidades -> Capri -> San Bosco -> Terminal Menga -> Chiminangos
 Tiempo estimado: 39 minutos
 Transbordos: 0
 Estaciones: 5

Cómo se aplicaron las reglas:

Regla 1. Tomas la E21 (Expreso sur-norte), de Universidades a Capri (8 min).

Regla 1. Sigues en la E21 (Expreso sur-norte), de Capri a San Bosco (10 min).

Regla 1. Sigues en la E21 (Expreso sur-norte), de San Bosco a Terminal Menga (12 min).

Regla 1. Sigues en la E21 (Expreso sur-norte), de Terminal Menga a Chiminangos (9 min).

Prueba 3. Un transbordo puede convenir

Qué esperamos: La P21 va directo, pero tarda 55 minutos. Cambiar en San Bosco suma espera y aun así queda en menos tiempo.

Origen: Universidades

Destino: Andrés Sanín

 Caminos revisados: 5

Opciones, de la más corta a la más larga:

1. 47 min, 1 transbordo(s), ruta(s) E21, T47 <- mejor
 Universidades -> Capri -> San Bosco -> Amanecer -> Nuevo Latir ->
 Calipso -> Andrés Sanín
2. 53 min, 2 transbordo(s), ruta(s) T31, E21, T47
 Universidades -> Univalle -> Capri -> San Bosco -> Amanecer -> Nuevo
 Latir -> Calipso -> Andrés Sanín
3. 55 min, 0 transbordo(s), ruta(s) P21
 Universidades -> Andrés Sanín
4. 58 min, 1 transbordo(s), ruta(s) T31, T47
 Universidades -> Univalle -> Capri -> Unidad Deportiva -> Estadio ->
 Manzana del Saber -> San Bosco -> Amanecer -> Nuevo Latir -> Calipso ->
 Andrés Sanín
5. 62 min, 2 transbordo(s), ruta(s) E21, T31, T47
 Universidades -> Capri -> Unidad Deportiva -> Estadio -> Manzana del
 Saber -> San Bosco -> Amanecer -> Nuevo Latir -> Calipso -> Andrés Sanín

Mejor ruta encontrada:

Universidades -> Capri -> San Bosco -> Amanecer -> Nuevo Latir -> Calipso -
 > Andrés Sanín
 Tiempo estimado: 47 minutos
 Transbordos: 1
 Estaciones: 7

Cómo se aplicaron las reglas:

- Regla 1. Tomas la E21 (Expreso sur-norte), de Universidades a Capri (8 min).
- Regla 1. Sigues en la E21 (Expreso sur-norte), de Capri a San Bosco (10 min).
- Regla 2. En San Bosco te bajas y cambias a la T47 (Troncal Oriental) hacia Amanecer. El tramo son 8 min y la espera del transbordo suma 5 min.
- Regla 1. Sigues en la T47 (Troncal Oriental), de Amanecer a Nuevo Latir (6 min).
- Regla 1. Sigues en la T47 (Troncal Oriental), de Nuevo Latir a Calipso (5 min).
- Regla 1. Sigues en la T47 (Troncal Oriental), de Calipso a Andrés Sanín (5 min).
- =====

Prueba 4. La persona ya está en la estación

Qué esperamos: No debe armar un viaje. El origen y el destino son el mismo.

=====

Origen: Estadio
 Destino: Estadio

 Ya estás en Estadio. No necesitas tomar el MIO.

Prueba 5. Una estación que no está en la base

Qué esperamos: Debe avisar que esa estación no está cargada y mostrar la lista.

=====

Origen: Universidades

Destino: Paso del Comercio

No encontré esta estación en la base: Paso del Comercio.

Estaciones que sí están cargadas:

- Universidades
- Univalle
- Capri
- Unidad Deportiva
- Estadio
- Manzana del Saber
- San Bosco
- Torre de Cali
- Versailles
- Terminal Menga
- Chiminangos
- Andrés Sanín
- Calipso
- Nuevo Latir
- Amanecer

=====

Prueba 6. Misma consulta, escrita distinto

Qué esperamos: Debe entender el nombre aunque vaya en minúsculas y con espacios.

=====

Origen: terminal menga

Destino: chiminangos

Caminos revisados: 2

Opciones, de la más corta a la más larga:

1. 8 min, 0 transbordo(s), ruta(s) T31 <- mejor
Terminal Menga -> Chiminangos
2. 9 min, 0 transbordo(s), ruta(s) E21
Terminal Menga -> Chiminangos

Mejor ruta encontrada:

Terminal Menga -> Chiminangos

Tiempo estimado: 8 minutos

Transbordos: 0

Estaciones: 2

Cómo se aplicaron las reglas:

Regla 1. Tomas la T31 (Troncal Calle 5 y centro), de Terminal Menga a Chiminangos (8 min).

=====

Nota. Salida generada por sistema_rutas_mio.py. Los minutos son estimados para el ejercicio.